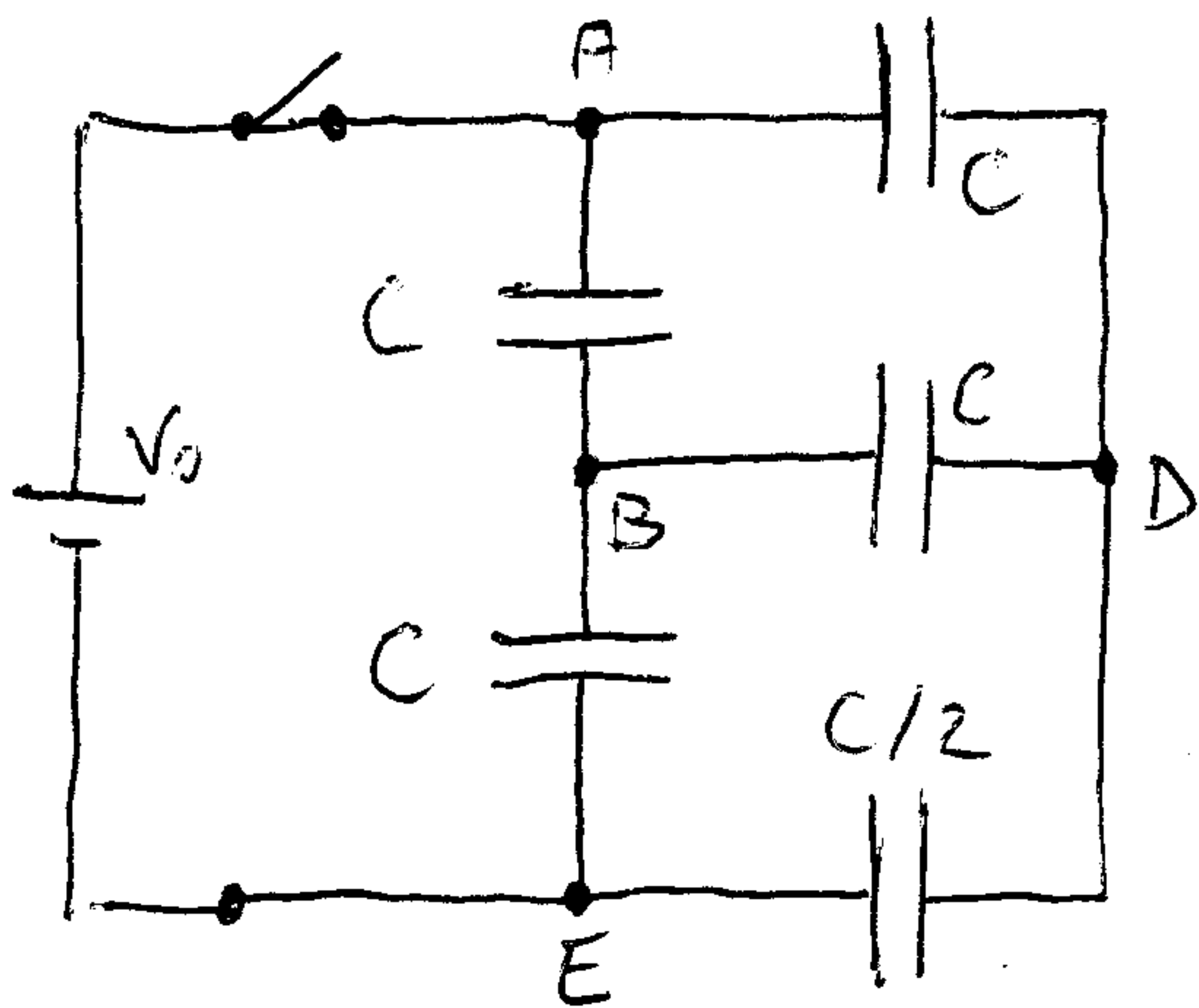


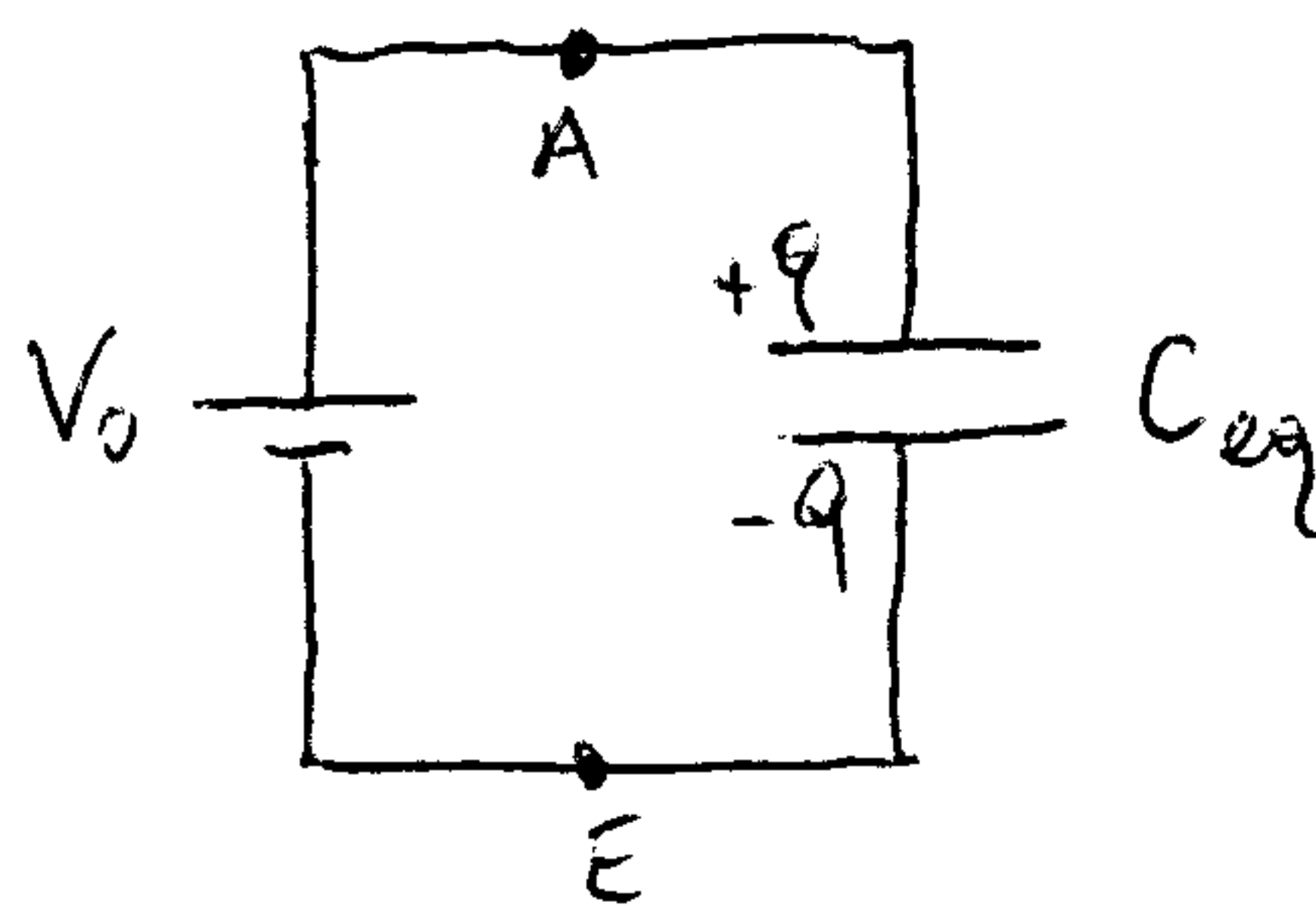
ESERCIZIO

Si determini la capacità del condensatore equivalente del circuito in figura. Tutti i condensatori hanno capacità C tranne ~~il primo~~ che ha capacità $C/2$.



Tutti i condensatori sono inizialmente scarichi.

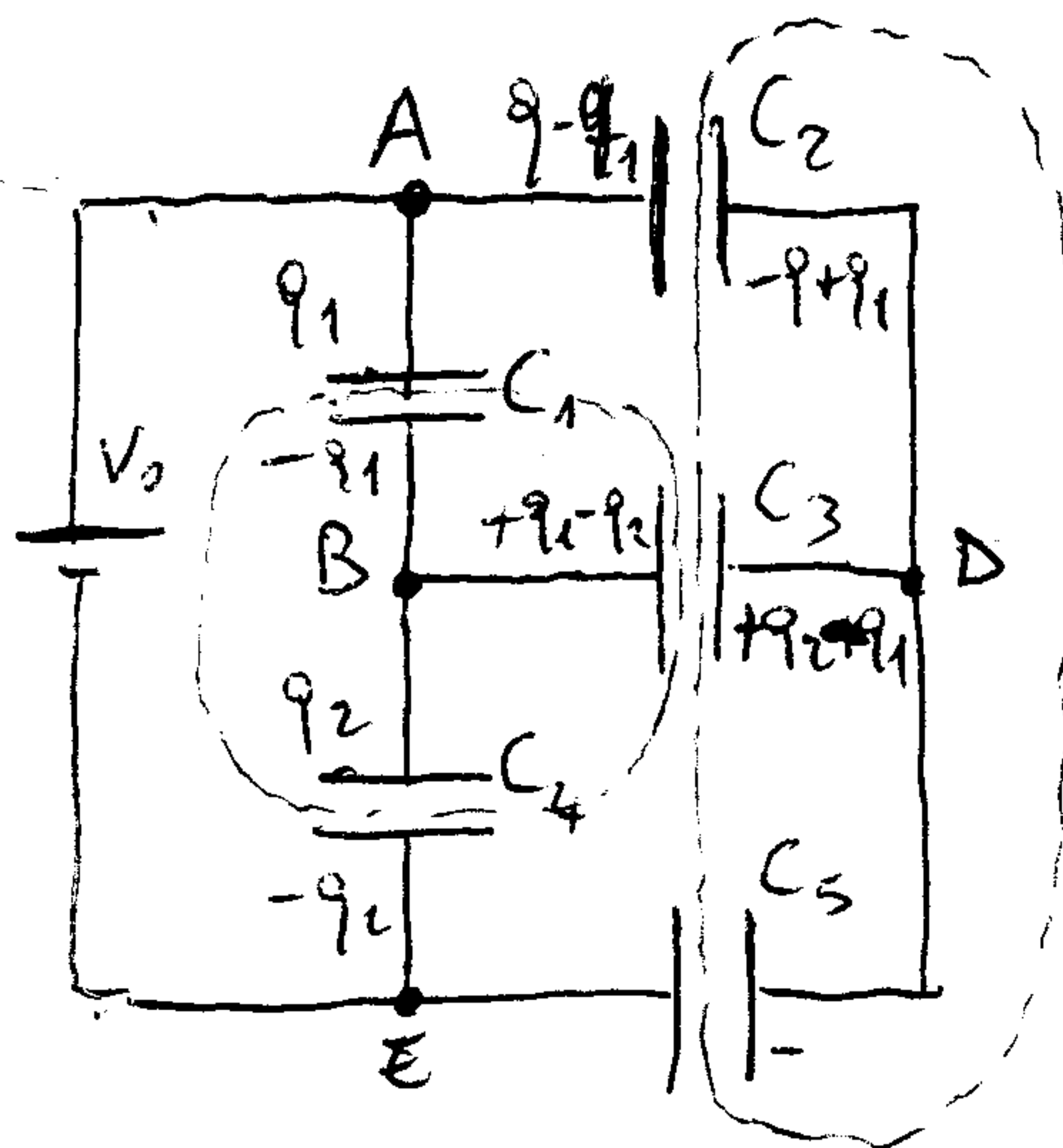
Il circuito in figura è equivalente al seguente circuito:



$\pm q$ è la carica fornita dal generatore alle armature del condensatore equivalente:

$$C_{eq} = \frac{q}{V_0}$$

La carica $\pm q$ è ripartita fra i 5 condensatori, come in figura:



Indichiamo con $+q_1$ la ~~carica~~ frazione di q che si deposita sull'armatura superiore di C_1 e q_2 quella che si deposita sull'armatura superiore di C_4 . Attraverso il nodo A la carica che raggiunge l'armatura sinistra di C_2 è: $q - q_1$. Sull'armatura destra di C_2 , per induzione si deposita la carica $-q_1 + q$.

Le armature di C_1 , C_3 e C_4 facenti capo al nodo B

devono avere una ~~carica~~ totale nulla perché i tre condensatori non permettono il passaggio ^{netto} della carica. Quindi sull'armatura e sinistra di C_3 si deposita una carica

jori a $+q_1 - q_2$ - Per induzione la carica sull'armatura destra di C_3 compie la carica $-q_2 + q_1$ -

Consideriamo ora le armature di destra dei tre condensatori C_2 , C_3 e C_5 - Anche la carica totale su queste deve essere nulla perché tale era prima di chiudere il circuito - Affinché si abbia cioè, sull'armatura a destra di C_5 si deposita la carica Q tale che

$$(-q + q_1) + (+q_2 + q_1) + Q = 0$$

$$\Rightarrow Q = +q + q_2$$

Sull'armatura sinistra di C_5 , per induzione si deposita la carica opposta $-q - q_2$

Il bilancio totale delle cariche provenienti dal polo negativo delle batterie torna in quanto dal nodo E si deposita la carica $-q_2 + (q_2 - q) = -q$.

Osserviamo ora che

$$V_0 = V(A) - V(E) = \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_4} = \frac{q_1}{C} + \frac{q_2}{C} \quad (1)$$

Inoltre

$$V_0 = V(A) - V(E) = [V(A) - V(D)] + [V(D) - V(E)] =$$

$$= \frac{q - q_1}{C} + \frac{q - q_2}{\frac{C}{2}} \quad (2)$$

Uguagliando le eq. (1) e (2) troviamo una prima relazione fra q , q_1 e q_2 :

$$\frac{q_1}{C} + \frac{q_2}{C} = \frac{q - q_1}{C} + 2 \frac{q - q_2}{C}$$

$$q_1 + q_2 = q - q_1 + 2q - 2q_2 \Rightarrow 3q = 2q_1 + 3q_2 \quad (3)$$

Troviamo una seconda relazione fra q_1 e q_2

$$V(A) - V(B) = [V(A) - V(D)] + [V(D) - V(B)] \Rightarrow$$

$$\frac{q_1}{C_1} = \frac{q - q_1}{C_2} + \frac{q_2 - q_1}{C_3}$$

$$\text{poiché } C_1 = C_2 = C_3 = C$$

$$\Rightarrow q_1 = q - q_1 + q_2 - q_1 \Rightarrow q = 3q_1 - q_2 \quad (4)$$

Dalle eq. (3) e (4) si possono ricavare q_1 e q_2 in funzione di q :

$$\begin{cases} 3q = 2q_1 + 3q_2 \\ q = 3q_1 - q_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3q = 2q_1 + 3q + 9q_1 \Rightarrow 6q = 11q_1 \\ q_2 = -q + 3q_1 \end{cases}$$

$$q_2 = -q + 3 \cdot \frac{6}{11} q = -q + \frac{18}{11} q = \frac{7}{11} q \quad \text{e dunque:}$$

$$\begin{cases} q_1 = \frac{6}{11} q \\ q_2 = \frac{7}{11} q \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Considerando che } V_0 &= \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} = \\ &= \frac{q_1}{C} + \frac{q_2}{C} \end{aligned}$$

sostituendo per q_1 e q_2 i valori di q e q_2 trovati, si ottiene:

$$V_0 = \left(\frac{6}{11} q + \frac{7}{11} q \right) \frac{1}{C} = \frac{13}{11} \frac{q}{C}$$

E, dovendo essere anche

$$V_0 = \frac{q}{C_{eq}}$$

$$\Rightarrow$$

$$\frac{q}{C_{eq}} = \frac{13}{11} \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow$$

$$\boxed{C_{eq} = \frac{11}{13} C}$$